

Pense-bête Python

Ce document (non exhaustif) recense quelques fonctions pour vous aider à coder en Python votre générateur de textes aléatoire. Il ne se veut pas exhaustif, et il est recommandé de chercher plus de détails sur les fonctions et leurs usages dans la documentation en ligne - notamment en cas d'erreur.

Sélection aléatoire

Vous pouvez faire appel module *random* (pensez alors à l'importer), qui vous permet d'avoir accès aux fonctions **randint()**, **randrange()**, **sample()** et **choices()**.

La fonction **randint(x, y)** prend les deux arguments x et y, à savoir les bornes inférieure et supérieure de la fourchette dans laquelle vous voulez sélectionner aléatoirement un nombre. Ainsi, **randint(0,9)** retournera n'importe quel nombre entier compris entre 0 et 9 (0 et 9 inclus).

La fonction **randrange(x)** prend a minima l'argument y, à savoir la borne supérieure (exclusive) de la fourchette dans laquelle vous voulez sélectionner aléatoirement un nombre. L'argument x (borne inférieure) sera par défaut la valeur 0. Vous pouvez spécifier l'argument x, auquel cas la fonction **randrange()** agira comme la fonction **randint()**, excepté pour la gestion de la borne supérieure. En effet, **randrange(9)** (ou **randrange(0,9)**) retournera un nombre entier compris entre 0 et 8 (et non 9). La borne supérieure est exclue de la fourchette parcourue par la fonction.

Pour sélectionner aléatoirement plusieurs nombres à l'aide d'une unique fonction, et non à l'aide d'une boucle, vous pouvez utiliser la fonction **sample(seq,y)**, qui prend en argument **seq** une séquence (une liste, un set, une chaîne de caractères) et en argument **y** un nombre entier. Puisque la fonction prend n'importe quel type de séquence, vous pouvez directement utiliser en lieu et place de l'argument **seq** la fonction **randrange()**.

Ainsi, **sample(range(5,15), 10)** retournera une liste de 10 nombres aléatoirement choisis entre 5 et 15 (exclus). Notez que la fonction retournera 10 nombres distincts (vous n'aurez pas deux fois le même nombre). Si vous souhaitez laisser la possibilité de répétitions dans les nombres sélectionnés aléatoirement, vous pouvez utiliser la fonction **choices(seq,y)**, qui fonctionne de la même façon que la fonction **sample()**. Attention, **y** se spécifie avec la commande **k=** pour la fonction **choices()**.

Les fonctions **sample(seq,y)** et **choices(seq,y)** prenant en entrée des séquences, vous pouvez aussi directement l'utiliser sur des structures de données type *list*.

Notez qu'il vous faudra parfois préfixer votre fonction par le nom du module (donc par exemple écrire **random.choices()** et non juste **choices()** pour que le programme parvienne à l'exécuter.